تعرّف على المتحكّم الدقيق

المدة
٤٥ دقيقة

المواد
ورقة وقلم، مصباح يدوي وكتاب، لتمثيل البرنامج، اختياري: هاتف أو حاسوب فيه متصفح، لـMakeCode، اختياري: لوحة BBC micro:bit وكابل USB

أهداف التعلّم

- تقول ما المتحكّم الدقيق، وأين تجده.
- تشرح برنامجًا يقرأ مستشعرًا ويقرّر وينفّذ، مرة بعد مرة.
- تكتب برنامج مصباح ليلي بالقطع البرمجية أو بمخطط انسيابي.

النشاط: المصباح الليلي بثلاث طرق

١. على الورق: مستطيل لـ«اقرأ مستوى الضوء»، ومعيّن لـ«أقل من ٥٠؟»، ومستطيلان لإضاءة الصمام وإطفائه، وسهم يعود إلى مستطيل القراءة.

٢. يظلّل صديقك نافذة أو مصباحًا بكتاب. فتقرأ أنت الضوء، وتقرّر بمخططك، وتضيء مصباحًا يدويًا أو تطفئه، ثم تنتظر وتكرّر.

٣. افتح MakeCode الخاص بـmicro:bit في المتصفح. وضع فحص مستوى الضوء داخل قطعة «إلى الأبد» (forever)، مع قطع «إذا» و«وإلّا».

٤. في المحاكي، اسحب منزلق الضوء إلى الأسفل ثم إلى الأعلى. هل يضيء الصمام (أو الشاشة) ويطفأ في اللحظة المناسبة؟

٥. العدد ٥٠ مثال فقط. جرّب ٢٠ و١٠٠، وانظر متى يضيء. وإن كانت لديك لوحة micro:bit، فاقرأ ضوء غرفتك عند الغروب واختر عددك أنت.

شغّل لوحة micro:bit من منفذ USB أو من علبة بطارياتها فقط، ولا تشغّلها من كهرباء الشبكة أبدًا. واستأذن قبل أن تستعمل هاتف الأسرة أو حاسوبها.

للنقاش

- أيّ الأجهزة من حولك تدير حلقة كهذه؟
- لماذا من المفيد أن يكون الحد عددًا تستطيع تغييره؟
- ما الذي قد يخطئ لو كان مستشعر الضوء بجوار الصمام مباشرةً؟

تحقّق من نفسك

- ماذا يحدث لبرنامج مصباح ليلي ليس فيه حلقة تكرارية؟

جرّبها هذا الأسبوع

المصباح الليلي بثلاث طرق: ارسم مصباحك الليلي مخططًا انسيابيًا على الورق: مستطيل لقراءة الضوء، ومعيّن للسؤال، ومستطيلان لإضاءة الصمام وإطفائه، وسهم يعود إلى البداية. ثم ابنِه في MakeCode، مجانًا في المتصفح، واختبره بمنزلق الضوء في المحاكي. لديك لوحة micro:bit؟ اعرض مستوى الضوء على شاشتها، وسجّل القراءة في غرفتك عند الغروب، واجعل حدّك عددًا أعلى منها بقليل. ليس لديك هاتف أو حاسوب؟ كن أنت المتحكّم الدقيق: يغيّر صديقك الضوء بكتاب، وتتّبع أنت مخططك بمصباح يدوي.

ورقة عمل

تعرّف على المتحكّم الدقيق

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، الدرس ٤

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ ليس في برنامج المصباح الليلي الذي كتبه توندي حلقة تكرارية: فهو يقرأ الضوء مرة واحدة، حين يشغّله بعد الظهر. ماذا يحدث في الليل؟

- ○ يضيء الصمام حين يحلّ الظلام، كما ينبغي لمصباح ليلي
- ○ يومض الصمام طوال الليل، لأنه يقرأ بين حين وآخر فقط
- ○ لا شيء: قرأ مرة واحدة في النهار، فيبقى الصمام مطفأً

٢ أيّ هذه الأشياء فيه متحكّم دقيق؟

- ☐ مصباح يدوي فيه مفتاح وبطارية ومصباح فقط
- ☐ جهاز التحكّم عن بُعد للتلفاز
- ☐ ساعة حائط ميكانيكية تُلفّ بالمفتاح، بلا بطارية
- ☐ عدّاد الكهرباء مسبق الدفع
- ☐ غسّالة لها قرص برامج وشاشة

٣ يحتاج المتحكّم الدقيق إلى الإنترنت ليعمل.

○ صح ○ خطأ

٤ أكمل الجملة عن قراءة مستشعر الضوء.

تعطي لوحة micro:bit مستوى الضوء في بايت واحد، من ٠ إلى _____ . ويستعمل Arduino Uno عشرة بتات، من ٠ إلى _____ .

بنك الكلمات: ١٠٢٤، ٢٥٥، ١٠٢٣، ٢٥٦

٥ رتّب المخطط الانسيابي للمصباح الليلي، من البداية.

- ☐ انتظر لحظة، ثم عُد إلى القراءة
- ☐ نعم: أضئ الصمام. لا: أطفئه
- ☐ هل هو أقل من ٥٠؟
- ☐ اقرأ مستوى الضوء
- ☐ البداية: الإعداد مرة واحدة

✎ أيّ جهاز في بيتك أو في مدينتك فيه متحكّم دقيق؟ ماذا يقرأ، وماذا يقرّر، وماذا يفعل؟